

ArchIToken 是 OpenBIM CDE Workflow OS

核心不是再造 BIM/CAD/造价工具，而是把项目共享信息环境、开放工程模型、机器可读交付要求、模型校验、模型协同和业务审批接入工程控制链。

OpenBIM 不是一条箭头流水线。ArchIToken 以 CDE 管项目共享信息环境、版本、状态、权限、审批和审计；以 IFC 管开放模型数据结构；以 IDS 管机器可读交付要求；以 BCF 管模型协同格式；以 bSDD 管开放语义字典；以 Validate 管 IFC/IDS/企业规则校验；以 SJG157 管深圳本地化语义字典和类目编码映射。

CDE 项目信息环境	IFC 模型 Schema	IDS 交付要求	BCF 模型协同	bSDD 开放语义字典	Validate 模型校验
 CDE 项目共享信息环境：文件、模型、图纸、BOM、校验报告、BCF 模型协同主题、权限、版本、状态、审批和审计	 IFC 职责 开放模型 Schema 对象 IfcProject、空间层级、IfcElement、IfcTypeObject、IfcPropertySet、关系、分类引用 落库 ifc_model、model_element、element_type、property_set	 IDS 职责 机器可读交付要求 对象 实体、分类、属性、材料、数量、阶段约束 输出 校验需求集	 BCF 职责 模型协同格式 对象 模型协同主题 topic、模型视点 viewpoint、评论 comment、文档引用、责任人、状态 输出 模型协同闭环		
	 bSDD 职责 开放语义字典 对象 术语、分类、属性、单位、值域、URI 关系 国际语义 URI，可与 SJG157 本地编码双挂接	 Validate 职责 模型校验 依据 IFC Schema、IDS、语义映射、企业规则 输出 校验结果	 本地化 / SJG157 职责 深圳地方标准语义字典 依据 SJG 157-2024《建筑工程信息模型语义字典标准》 对象 建筑、空间、构件、系统、BOM 类目 关系 openBIM/IFC 语义的本地化发展继承，与 bSDD 不冲突		
评审判定 架构边界可通过：CDE 是受控信息环境，OpenBIM 标准栈和 Workflow/审批审计分层正确。		已有证据 唯一真源、OpenBIM baseline、16 模块 Registry、SJG157 本地化口径和 mayClaim=false 边界已写入文档。		未决缺口 缺失项目 IFC+IDS+bSDD+BCF+IDM 全链样本、官方 Validate 证据、OpenCDE/API 合同和认证报告。	
				通过门禁 ready_for_openbim_review 只允许在 IDS、Validate、bSDD、BCF、IDM、审批审计和全链样本齐全后打开；mayClaimBuildingSmartOpenBim 仍为 false。	

架构结论：CDE 是受控信息环境；IFC、IDS、BCF、bSDD、Validate、SJG157 分别承担模型结构、交付要求、模型协同、语义字典、校验和本地化映射；Workflow 与审批审计决定业务状态。任何模型、图纸、BOM、计量、报价、采购和工单都必须回到同一对象链。

AI 辅助生成参数化工程模型草稿，导出开放格式和构件 BOM

ArchIToken 的主线不是“聊天生成 3D”，而是把客服对话、客户文字、会议、合同、照片和现场条件结构化为需求参数、空间/系统/构件约束、族/类型/实例映射，生成可复核的工程模型草稿，输出 IFC、STL、STEP、USDZ、OpenUSD 等开放格式，再由模型派生施工图、加工图、构件 BOM、按模计量、材料需求、报价、采购、生产、施工和验收对象。

正向链路：客服/客户文字/会议/合同/现场条件 -> 需求参数 -> 空间/系统/构件约束 -> Category/Family/Type/Instance 或 IFC 对象映射 -> 工程模型草稿 -> IFC/STL/STEP/USDZ/OpenUSD 格式包 -> 施工图/加工图 -> 构件 BOM -> QTO 按模计量 -> MTO 材料提量 -> BOQ/报价 -> 采购/生产/施工/验收/归档。

AI 需求到模型	图纸 施工/加工	BOM 模型导出	业务 算量/材料/报价
客服/客户输入  输入 客服对话、客户文字、会议纪要、合同、照片、现场条件 处理 抽取空间、功能、尺寸、预算、工期和风险 输出 demand_item	需求参数  输入 demand_item 处理 标准、边界、荷载、材料、位置参数化 输出 requirement_parameter	空间/系统/构件约束  输入 标准构件库、材料库、连接规则、族/类型模板 处理 匹配可生产构件和可交付类型 输出 component_constraint、element_type	工程模型草稿  输入 参数、类型约束和构件实例约束 处理 生成图元/构件实例、几何、属性集、关系、空间定位 输出 IFC/STL/STEP/USDZ/OpenUSD、model_element、element_type、property_set
施工/加工图  输入 model_element 处理 平立剖、节点、加工尺寸、孔位、连接、图号、标注 输出 construction_drawing、fabrication_drawing	模型出 BOM  输入 model_element 属性 处理 类目、编码、尺寸、数量、单重、总重、损耗 输出 bom_line	算量/材料/报价  输入 BOM、图纸、工程量规则、材料价格 处理 BOQ、材料需求、损耗、税费、报价版本 输出 boq_item、material_requisition、quote_line	采购生产施工  输入 BOM、图纸、材料需求、工单 处理 采购、排产、下料、质检、安装、整改、复验 输出 purchase_request、work_order、acceptance_record
评审判定 条件通过：路线是 AI 辅助生成工程模型草稿，不是 AI 直接给施工/报审结论。	已有证据 链路已覆盖需求参数、族/类型/实例映射、IFC/STL/STEP/USDZ/OpenUSD、图纸、BOM、QTO/MTO/BOQ。	未决缺口 需要真实项目样本证明模型导出、图纸派生、BOM/QTO/MTO/BOQ 和报价版本能端到端回跳。	通过门禁 AI 输出默认 draft_assist 或 professional_review_required；没有专业复核、Validate 和审批不得发布图纸/BOM/报价。

验收口径：任意一个报价项、采购件、加工件、工单或验收点，都能追到需求、构件实例、IFC GUID、图纸页、BOM 行、Validate 结果、审批记录和 Agent 调用。

模型图元/构件实例 = 类型 + 几何 + 属性集 + 关系

不能把 Revit 的图元、族、类型、构件实例和 IFC 的对象、类型、属性集混成一个词。ArchIToken 内部以 model_element 表达可追溯实例，以 element_type/family_ref 表达类型和族定义，以 property_set 管属性。

model_element 是实例对象，不是族定义；必须保存 ifc_guid 或 external_element_id、category、family_ref、type_ref、geometry_ref、property_set、relations、classification、version_state。图纸和构件 BOM 都从这些对象派生。

Category 分类/图元类别	Family/Type 族/类型定义		Instance 构件实例	Pset 属性集
 model_element 图元/构件实例	 实例标识 字段 model_element_id、ifc_guid、external_element_id、source_tool 作用 跨 Revit/Tekla/IFC/数据库回跳	 族/类型 字段 category、family_ref、type_ref、type_parameters 作用 区分族定义、类型参数和实例参数	 几何 字段 axis、profile、length、opening、connection_point、orientation、geometry_ref 来源 IFC/STL/STEP/USDZ/OpenUSD	 属性集 字段 Pset、材料、等级、规格、状态、重量、阶段、责任人 作用 驱动 IDS/Validate/BOM
	 分类 字段 SJG157、本地构件类目、企业材料类目、bSDD URI 作用 命名和检索	 空间定位 字段 项目、楼栋、楼层、轴网、空间、构件组、安装面 作用 施工和验收定位	 图纸引用 字段 drawing_sheet_id、detail_id、图号、视图 作用 模型出图回跳	 BOM 引用 字段 bom_document_id、bom_line_id、数量、重量 作用 采购和算量
	 关系/校验 字段 host、void、aggregate、connects、depends_on 依据 IFC Schema、IDS、企业 Rule、SchemaValidator	 版本证据 字段 source_file、hash、version_state、audit_event、approval_id 作用 追责和复现		
评审判定 条件通过：模型对象已区分 Category、Family/Type、Instance、IFC Entity、Pset 和关系。	已有证据 model_element、element_type、property_set、classification、drawing_ref、bom_ref、version_state 字段边界已明确。		未决缺口 需要把字段合同落到 migration、OpenAPI/JSON Schema、导入映射和前端对象面板验收。	通过门禁 无 ifc_guid/external_element_id、类型定义、属性集、分类、版本证据和审计记录的构件实例不得派生图纸/BOM/QTO。

核心判断：ArchIToken 的工程对象不是 Excel 行，也不是聊天文本，而是可回跳到族/类型、IFC 对象、属性集、关系、版本和审计证据的构件实例。

OpenBIM 标准栈：信息容器、模型、语义、要求、校验、模型协同

CDE 是项目共享信息环境和管理过程，不是普通网盘；buildingSMART 的 IFC、IDS、BCF、bSDD、Validate 与 SJG157 本地化语义字典围绕同一项目信息容器协同，二者不冲突。

ArchIToken 的专业落地：CDE 负责文档、模型、元数据、版本、状态、权限、审批和审计；IFC 表达开放工程模型；IDS 声明机器可读交付要求；BCF 作为模型协同格式管理模型协同主题、模型视点、评论、责任、复核和关闭；bSDD 提供开放分类和属性语义；Validate 输出模型与规则校验结果；SJG 157-2024 作为深圳地方标准,把建筑工程信息模型语义字典本地化为建筑、空间、构件、系统类目和编码。

CDE 信息环境	IFC 模型 Schema	IDS 交付规范	BCF 模型协同	bSDD 开放语义服务	Validate 模型校验
 CDE 信息环境 项目协同的受控空间：信息容器、文档版本、模型交付包、状态、元数据、权限、审批和审计	 IFC 角色 开放模型数据结构 对象 IfcProject、IfcSite/Building/Storey、IfcElement、IfcTypeObject、IfcPropertySet、IfcRel* 关系 输出 可交换 IFC	 IDS 角色 信息交付规范 对象 阶段、角色、实体类型、分类、属性集、材料、数量要求 输出 机器可读校验条件	 BCF 角色 模型协同格式 对象 模型协同主题 topic、模型视点 viewpoint、评论 comment、document reference、责任和关闭 输出 模型协同闭环		
	 bSDD 角色 开放语义服务 对象 术语、分类、属性、单位、值域、URI 输出 国际语义引用，可与 SJG157 编码双挂接	 Validate 角色 校验服务 依据 IFC Schema、IDS、语义映射、企业规则 输出 问题清单和报告	 本地化 / SJG157 角色 深圳地方标准语义字典 依据 SJG 157-2024，自 2024-04-01 实施 对象 建筑、空间、构件、系统、BOM 类目 关系 openBIM/IFC 语义的本地化发展继承		
评审判定 标准口径可通过；buildingSMART claim 不通过，必须保持 mayClaimBuildingSmartOpenBim=false。	已有证据 IFC、IDM、IDS、BCF、bSDD、Validate、SJG157、OpenCDE/API 的职责和证据路径已拆开。		未决缺口 缺官方 Validate 服务/CLI 配置证据、BCF/API/Dictionaries 合同测试、认证一致性报告和真实样本包。		通过门禁 只能进入 ready_for_openbim_review；没有官方 certification/conformance evidence 不得对外宣称 buildingSMART openBIM 认证或全量一致。

OpenBIM 验收：一个 Published 交付包必须能回跳到 CDE、IFC、IDS、BCF、bSDD、Validate、审批审计和 SJG157 本地化映射；没有官方 certification/conformance evidence 时 mayClaimBuildingSmartOpenBim 仍为 false。

BOM/QTO/MTO：从构件实例到计量、材料、报价、加工和施工

BOM 不是 Excel 字段表，也不是模型对象本身；它是由构件实例、类型定义、属性集、图纸视图、分类字典和计量规则共同派生的受控清单。QTO 解决按模计量，MTO 解决材料提量，BOM/BOQ/PBOM/MBOM 分别服务设计、造价、采购、制造和施工。

专业链路：构件实例/IFC GUID -> 类型/族/属性集 -> 图纸视图/节点详图 -> SJG157+bSDD+材料库 -> QTO 按模计量 -> MTO 材料提量 -> 构件 BOM -> BOQ/成本 -> PBOM 采购 -> MBOM 加工 -> 工单/施工/验收。任一行必须有来源对象、计量规则、版本状态、审批证据和价格证据。

QTO 按模型/图纸规则计算长度、面积、体积、重量、件数		MTO 按材质、规格、长度、重量、损耗和余量汇总材料		BOM/BOQ BOM 管构件/材料清单；BOQ 管工程量、成本和报价		PBOM/MBOM PBOM 服务采购请购；MBOM 服务工厂加工和工序	
01 模型对象 model_elements, element_types, property_sets IFC GUID、构件实例、类型参数、材料、位置、版本		02 图纸视图 drawing_sheets, drawing_views, detail_refs 施工图、加工图、节点详图、图号和审签版本		03 分类与规则 sjg157_mappings, bsdd_uri, material_specs, measure_rules 类目编码、命名、单位、计量公式和损耗			
04 QTO/MTO quantity_takeoffs, material_takeoffs 数量、长度、面积、体积、重量、余量、套数和损耗		05 BOM/BOQ bom_documents, bom_versions, bom_lines, boq_items 构件清单、材料清单、工程量、成本和报价行		06 下游执行 purchase_requests, fabrication_parts, work_orders, installation_tasks 采购、下料、加工、质检、发料、安装和验收			
设计/构件 BOM 按构件实例和类型汇总，服务深化设计、图纸校核和版本差异。		MTO 材料提量 按材质、规格、长度、重量、损耗和余量汇总，服务采购和库存。		PBOM 采购 BOM 按供应商、批次、交期、价格证据和库存可用量组织请购。		MBOM 制造 BOM 按加工件、工序、下料、焊接、涂装、防火、防腐、质检和包装组织生产。	
不可缺项 source_file_id、model_element_id/ifc_guid、drawing_view_id、measure_rule_id、bom_version_id。		发布门禁 Validate、计量规则、专业复核、价格证据、审批状态缺一项不得下游执行。		不能混用 QTO/MTO/BOM/BOQ/PBOM/MBOM 是不同业务视图，不能用一个 Excel 表替代。			
评审判定 条件通过：QTO、MTO、BOM、BOQ、PBOM、MBOM 已分清，不再用一个 Excel 概念覆盖。		已有证据 每行清单要求 source_file、model_element/IFC GUID、drawing_view、measure_rule、bom_version、price_evidence。		未决缺口 需要真实 Excel/IFC/DWG/PDF 样本导入、计量规则库、材料库、价格证据和审批发布测试。		通过门禁 缺构件实例、图纸视图、计量规则、材料规格、价格证据、Validate 或审批状态任一项，不得下发采购/加工/施工。	

BOM 验收：任意一行 BOM/BOQ/PBOM/MBOM 能回跳到构件实例、IFC GUID、类型定义、属性集、图纸视图、分类字典、计量规则、材料提量、价格证据、校验报告和审批记录。

工程数据库：对象链、调度链、证据链和审计链的控制面

PostgreSQL 管业务对象、状态机、元数据合同、模型索引、BOM/QTO/MTO/BOQ、任务调度、Agent 运行、价格证据和审计事件；CDE/ObjectStore 管源文件和交付包；VectorStore 只做可重建检索索引，不做事实真源。

数据库必须回答：谁在什么项目、基于哪个源文件和 Schema、处理哪个构件实例/图纸视图/BOM/BOQ 版本、调用哪个 Agent/Worker、占用什么 CPU/GPU/NAS 资源、采用哪个价格证据和 Validate/审批结果，最终写入哪个交付对象和审计事件。

Core	OpenBIM	Workflow	Evidence
租户、项目、对象版本、权限、RLS 和责任人	IFC、IDS、BCF、bSDD、SJG157、Validate 证据	workflow_run、approval_task、operation_queue、resource_lock	price_evidence、supplier_quote、BCF、Validate、audit_event
对象/权限	tenants, projects, modules, business_objects, object_versions, rbac_policies 统一对象 ID、版本、状态、责任人和权限；禁止模块复制第二真源。		事务边界 业务写入只能走 Gateway；事务内写业务表、audit_events、event_outbox、Worker 异步消费。
CDE 文件/归档	module_files, file_versions, object_store_objects, archive_packages 保存源文件、checksum、派生包、归档包；HTML/PDF/截图不是源格式真源。		
元数据/Schema	metadata_objects, metadata_fields, schema_versions, field_dictionary, lineage_edges 字段、单位、必填、标准来源、SJG157/bSDD、Schema 版本和对象血缘。		元数据边界 前端表格、导入模板、Agent 输出、API Schema 和报表必须引用同一 schema_version。
OpenBIM/计量	ifc_models, model_elements, element_types, property_sets, drawing_views, quantity_takeoffs, material_takeoffs IFC GUID、构件实例、类型、属性集、图纸视图、QTO/MT0 回跳。		
BOM/造价/执行	bom_documents, bom_versions, bom_lines, boq_items, quote_lines, purchase_requests, fabrication_parts, work_orders BOM、BOQ、报价、采购、加工、施工和验收全部引用对象版本。		索引边界 VectorStore/Search 只保存可重建索引；不得把向量、缓存或浏览器本地保存当事实真源。
流程/Agent/证据	workflow_runs, approval_tasks, operation_queue, resource_locks, agent_runs, price_evidence, validation_results, bcf_topics, audit_events 调度、限流、Agent、价格、Validate、BCF 模型协同、审批和审计可回放。		
评审判定 条件通过：数据库已定位为对象链、调度链、证据链和审计链的控制面，不是 BOM 表。	已有证据 核心表域覆盖 object_versions、schema_versions、operation_queue、resource_locks、agent_runs、price_evidence、validation_results、audit_events。	未决缺口 需要迁移脚本、RLS 负例、OpenAPI/AsyncAPI 合同、容量快照、备份恢复和价格证据 fixture。	通过门禁 业务写入只能走 Gateway；Vector/Search/浏览器缓存不得做事实真源；Agent/Worker 结果必须带 schema_version、object_version 和 audit_event。

数据库验收：任意报价、采购、模型派生、BOM/QTO/MTO/BOQ、工单或 Agent 输出，都能回跳到来源文件、对象版本、Schema、workflow_run、operation_queue、resource_lock、agent_run、price_evidence、Validate/BCF 和 audit_event。

16 个模块围绕同一条模型数据链协同

模块不是孤岛，也不是 16 个落地页；它们共用同一套工程对象、CDE、审批、审计、AI 面板和操作队列。

模块分工：市场客服收集需求并生成报价草稿，设计模块生成类型定义、构件实例和工程模型并输出 IFC/STL/STEP/USDZ/OpenUSD，CDE 管交付容器、版本、状态和审计，构件实例派生施工图、加工图和构件 BOM，BOM 驱动算量、材料、采购、生产、施工、结算和归档证据。

Registry 模块注册	Workbench 统一工作台	Contract 对象契约	Event 事件同步
客服需求与报价  模块 市场客服、项目计划 输入 客户文字、会议、合同、现场条件 输出 需求项、报价草稿、WBS、里程碑	AI 正向设计  模块 方案设计、深化设计、数字孪生 输出 类型定义、构件实例、IFC/STL/STEP/USDZ/OpenUSD、属性集	OpenBIM CDE  模块 数字档案、标准库、设置治理 能力 CDE、IFC、IDS、BCF、bSDD、Validate、SJG157	
图纸/BOM/计量  模块 构件物料 BOM、计量造价 输出 施工图、加工图、BOM、BOQ、报价行、成本差异	材料采购生产  模块 材料物流、生产制造 输出 材料需求、采购单、到料、工单、质检、包装、发运	施工验收归档  模块 施工管理、数字档案、财务/人力 输出 施工日志、验收、整改、结算、员工工时和归档证据	
评审判定 条件通过：16 模块并列 Registry 架构成立，不能退化成 16 个孤立页面或营销入口。	已有证据 MODULES.md 已定义 16 个 active module，统一 Workbench、CDE、审批、审计、AI 面板和操作队列。	未决缺口 每个模块还需补齐输入/输出对象、状态机、权限、专业角色、规则库、Schema 和端到端测试。	通过门禁 新增模块必须走 Registry；不得硬编码 Enum；不得绕过对象版本、CDE 文件、approval_task 和 audit_event。

应用架构验收：一个项目从客户需求、合同/会议文件、工程模型草稿、IFC/STL/STEP/USDZ/OpenUSD、施工/加工图、BOM、QTO/MTO/BOQ、商务报价、采购、生产、施工、结算和归档，必须在同一个 project_id、object_id、version_id 与 audit_event 上闭环。

面向业务和员工岗位的 Agent 集群

每个员工在统一工作台拥有岗位 Copilot；200 个 Agent 是 Registry、策略、工具权限和队列任务目录，不是 200 个常驻 GPU 进程。

设备分工：srv-01 存 Agent Registry/权限/状态；srv-05 调度队列；srv-04 跑文本、表格、报价、采购、财务、人力等通用 Agent；srv-03 跑 BIM/IFC/STL/STEP/USDZ/OpenUSD、视觉、渲染和本地大模型任务；srv-02 存 CDE/Artifact；srv-06 写审计。

24-32 P0 关键 Agent	80-120 商业试点	160-200 成熟生产	8条 上岗规则				
 客服需求 Agent 服务 客服/销售 输入 微信、电话纪要、合同、图片、现场条件 工具 OCR、会议纪要、合同条款抽取 输出 需求项、预算边界、报价草稿 门禁 无来源文件和客户确认不得进入建模	 设计建模 Agent 服务 方案/深化/BIM 工程师 输入 需求参数、构件库、材料库、连接规则 工具 GeometryRouter、IFC/STL/STEP/USDZ/OpenUSD exporter 输出 类型定义、构件实例、工程模型草稿 门禁 不能直接发布	 图纸/BOM Agent 服务 深化设计、加工技术 输入 已校验模型、图纸模板、BOM 字段规则 工具 drawing_export、fabrication_drawing_export、model_export_bom 输出 施工图、加工图、bom_line 门禁 每行必须回跳构件实例、图纸视图和属性集	 计量报价 Agent 服务 造价、商务报价、经营负责人 输入 BOM、图纸、工程量规则、价格库、税费规则 工具 boq_calc、quote_builder、change_compare 输出 BOQ、报价版本、差异清单 门禁 价格和规则缺失只能出待确认项	 采购/生产/施工 Agent 服务 材料、采购、生产、施工、档案 输入 BOM、库存、供应商、图纸、工单、照片 工具 purchase_request、work_order_split、qc_check、archive_pack 输出 请购草稿、工单、整改、验收、归档包 门禁 不能直接下单、付款或关闭未复核问题	 协同/调度/数据库 Agent 服务 项目经理、DBA、系统管理员、采购/造价 组成 CollaborationCoordinator、SchedulingOrchestrator、DatabaseSteward、MetadataGovernance、PriceEvidence 输入 workflow、operation_queue、metadata、capacity、price_evidence 输出 待办重排、限流、Schema/索引建议、价格锁价缺口 门禁 不得自动审批或执行破坏性 SQL		
评审判定 条件通过：200 个 Agent 是 Registry/任务目录/权限边界，不是 200 个常驻进程。		已有证据 已分为岗位 Copilot、业务 Agent、协同调度/数据库 Agent、BIM/GPU Agent，并映射 srv-01/03/04/05/06。		未决缺口 需要 Agent Registry、工具权限、队列隔离、资源锁、失败补偿、成本预算、提示注入防护和负例测试。		通过门禁 固定链路 Planner -> Generator -> Evaluator -> RuleChecker -> SchemaValidator -> Approver；Agent 不得自动审批、付款、发布或执行破坏性 SQL。	

AI 员工 = 岗位身份 + 权限边界 + 工作队列 + 工具集 + 模型路由 + 规则校验 + SchemaValidator + 审批链 + 审计记录。200 个 Agent 是注册目录和队列能力，不是 200 个常驻进程；任何工程、采购、付款、施工和归档结论必须人工审批。

技术栈围绕 OpenBIM 运行时、CDE 和 Worker 拆分

前端负责统一工作台和工程编辑视图，后端负责事务、权限和状态机，CAD/BIM/Office/PDF/AI Worker 负责解析、建模、派生、校验和证据包。

技术边界：业务逻辑不得直连模型供应商，不得绕过 Gateway 写数据库，不得把 Worker 生成物当真源；写回模型或发布施工图、加工图、BOM、BOQ 和报价必须经 Validate、专业复核和审批。

Next.js 工作台	OpenBIM CDE、IFC、IDS、BCF	Rust Gateway	Workers 模型/图纸/BOM
 前端工作台 技术 Next.js、React、Monaco、WebGPU 职责 统一工作台、对象面板、审批、AI 面板、工程视图 边界 不写真源		 模型运行时 技术 OpenEngineeringEditor、PanAEC、GeometryRouter、IFC/STL/STEP/USDZ/OpenUSD 职责 类型定义、构件实例、IFC 对象、属性集、视图、派生预览	
 业务 API 技术 Rust Gateway、Harness Core、ToolRouter 职责 事务、权限、状态机、服务契约、工具门禁		 数据真源 技术 PostgreSQL、ObjectStore/CDE、Outbox、VectorStore 职责 对象链、文件、事件、检索和审计	
 Worker 集群 技术 Office/PDF/CAD/BIM/IFC/IDS/Validate/BCF/Drawing/BOM/BOQ/Quote Worker 职责 解析、建模、转换、校验、导图、导 BOM、按模计量、报价、证据包		 部署运维 技术 Docker、K8s、OpenTelemetry、GitOps、JumpServer 职责 发布、日志、指标、备份、恢复、审计	
评审判定 条件通过：前端、Gateway、数据库、CDE、Worker、Router、观测和运维边界正确。	已有证据 已定义 Next.js 工作台、Rust Gateway、PostgreSQL/ObjectStore/CDE、Worker 集群、ModelRouter/ToolRouter/GeometryRouter。	未决缺口 需要 OpenAPI/AsyncAPI、Worker artifact 合同、E2E smoke、GPU/CUDA/IFC worker 证据和发布门禁 CI。	通过门禁 业务逻辑不得直连模型供应商或数据库；Worker 生成物不得当真源；发布态必须经 Validate、专业复核和审批。

技术架构验收：输入一段客户需求后，能看到需求参数、对象版本、工程模型草稿、IFC/STL/STEP/USDZ/OpenUSD 导出、IDS/Validate 校验、施工/加工图草稿、BOM/QTO/MTO/BOQ/报价草稿、BCF 模型协同主题、审批事件、审计事件和前端状态同步。

6 台 CPU 服务器 + BIM GPU 双方案

一期 CPU 核心物料先支撑 30 人内部生产力和 100/1000 用户试点；NAS 机箱 ¥3,000，每台线材/散热/小配件 ¥1,000，关键节点可按实际需要升到 256GB 或选 Xeon 696X。

部署设计：srv-01 跑 CDE/API/数据库；srv-02 跑 NAS/备份/CDE 文件；srv-03 跑 BIM/IFC/STEP/STL/USDZ/OpenUSD 模型派生并承接 GPU 方案 A 或 B；srv-04 跑 CI/通用 Worker；srv-05 跑应用/API/任务队列和 200 个 Agent 调度；srv-06 跑 JumpServer/日志/审计/监控。CPU 基线为 2 x Xeon 676X + 4 x Xeon 658X；696X 单价 ¥50,000，按需求升级关键节点。

6台 CPU 服务器	2+4 676X / 658X	¥340,700 CPU 核心物料	696X ¥50,000/颗
----------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------------

srv-01 CDE/API/数据库 PostgreSQL、Gateway、CDE 元数据、Outbox、ModelRouter 核心物料 ¥58,450	srv-02 NAS/备份/CDE 文件 CDE 文件、IFC/图纸/BOM 派生物、数据库备份、离线归档 核心物料 ¥83,200	srv-03 BIM/IFC/模型派生 IFC/STEP/USDZ/OpenUSD 导出、模型导图、构件 BOM、Validate Worker 核心物料 ¥58,650
面向类型 核心数据与服务入口节点	面向类型 NAS、备份、CDE 文件节点	面向类型 BIM、IFC、开放格式模型派生节点
工作内容 CDE 元数据、API Gateway、PostgreSQL、Outbox、ModelRouter、权限、审计事件	工作内容 CDE 源文件、IFC/STEP/USDZ/OpenUSD、图纸、BOM 派生物、数据库备份、离线归档	工作内容 模型生成草稿、IFC/STEP/USDZ/OpenUSD 导出、模型导出图纸、模型导出构件 BOM、Validate 校验
CPU Intel Xeon 676X x1, ¥25,350；可按需升 Xeon 696X，¥50,000，差价 +¥24,650	CPU Intel Xeon 658X x1, ¥17,500	CPU Intel Xeon 676X x1, ¥25,350；可按需升 Xeon 696X，¥50,000，差价 +¥24,650
主板 技嘉 MW94-RP0 x1, ¥8,000；W890, LGA4710-2，板载 2 x 10GbE	主板 技嘉 MW94-RP0 x1, ¥8,000；LGA4710-2，W890，板载 2 x 10GbE	主板 技嘉 MW94-RP0 x1, ¥8,000；W890, LGA4710-2，板载 2 x 10GbE
内存 64GB ECC RDIMM x1, ¥13,500；扩容到 4 x 64GB = 256GB	内存 64GB ECC RDIMM x1, ¥13,500；后续补到 4 x 64GB = 256GB	内存 64GB ECC RDIMM x1, ¥13,500；按并发扩到 128GB/256GB
系统盘 Samsung PM9A3 960GB x2, ¥8,600, RAID1/镜像	系统盘 Samsung PM9A3 960GB x2, ¥8,600	系统盘 英睿达/美光 T710 Pro 4TB x1, ¥4,800；非关键 Worker 可不用企业级 SSD
机箱 服务器机箱 x1, ¥1,000	数据盘 Toshiba MG11 22TB x4, ¥7,400/块，小计 ¥29,600；RAID5 原始 88TB，可用约 66TB	GPU 方案A：RTX PRO 6000D 84GB x2, ¥136,000；方案B：RTX 5090 32GB 双宽涡轮 x4, ¥144,000
电源 服务器电源 x1, ¥1,000	机箱/电源 热插拔 NAS 机箱 ¥3,000；长城服务器电源 x2, ¥1,000/个，小计 ¥2,000	机箱 长城黑匣子 15 x1, ¥2,000
配件 硬盘线/转接线/散热器/风扇等，¥1,000	配件 硬盘线/转接线/散热器/风扇等，¥1,000	电源 长城黑匣子 3200W ATX3.1 x1, ¥4,000
		配件 硬盘线/转接线/散热器/风扇等，¥1,000
		输出边界 只生成草稿和派生物，正式产物写回 CDE/NAS，经审批发布
srv-04 CI/通用 Worker Office/PDF/CAD 解析、批量导入、Schema 校验、测试库、任务执行 核心物料 ¥46,800	srv-05 App/API/队列 应用服务、API、任务队列、缓存、Search/Vector 辅助服务 核心物料 ¥46,800	srv-06 JumpServer/日志/审计 开源 JumpServer、堡垒机、日志、监控、备份校验、只读审计 核心物料 ¥46,800
面向类型 CI、通用解析和批处理节点	面向类型 应用、API、任务队列节点	面向类型 堡垒机、日志、审计和监控节点
工作内容 Office/PDF/CAD 解析、批量导入、Schema 校验、CI、测试数据库、任务执行	工作内容 模块应用服务、内部 API、任务队列、缓存、Search/Vector 辅助服务、试点入口	工作内容 开源 JumpServer、运维入口、日志、监控、备份校验、只读审计、审计报表
CPU Intel Xeon 658X x1, ¥17,500	CPU Intel Xeon 658X x1, ¥17,500	CPU Intel Xeon 658X x1, ¥17,500
主板 技嘉 MW94-RP0 x1, ¥8,000；W890, LGA4710-2，板载 2 x 10GbE	主板 技嘉 MW94-RP0 x1, ¥8,000；W890, LGA4710-2，板载 2 x 10GbE	主板 技嘉 MW94-RP0 x1, ¥8,000；W890, LGA4710-2，板载 2 x 10GbE
内存 64GB ECC RDIMM x1, ¥13,500；按并发扩到 128GB	内存 64GB ECC RDIMM x1, ¥13,500；按访问量扩到 128GB	内存 64GB ECC RDIMM x1, ¥13,500
系统盘 英睿达/美光 T710 Pro 4TB x1, ¥4,800	系统盘 英睿达/美光 T710 Pro 4TB x1, ¥4,800	系统盘 英睿达/美光 T710 Pro 4TB x1, ¥4,800
机箱 服务器机箱 x1, ¥1,000	机箱 服务器机箱 x1, ¥1,000	机箱 服务器机箱 x1, ¥1,000
电源 服务器电源 x1, ¥1,000	电源 服务器电源 x1, ¥1,000	电源 服务器电源 x1, ¥1,000
配件 硬盘线/转接线/散热器/风扇等，¥1,000	配件 硬盘线/转接线/散热器/风扇等，¥1,000	配件 硬盘线/转接线/散热器/风扇等，¥1,000
输出边界 Worker 不直接写真源库，结果经 Gateway 入库	定位 承接业务流量和队列；与数据库、NAS 分离	隔离 与生产库、NAS 分离；只开堡垒入口和审计出口

评审判定

只通过内部 L2 试点预算；不通过商业生产 HA/SLA 预算。GPU、696X、256GB/512GB 都必须按容量证据触发。

已有证据

6 台 CPU 服务器、NAS/BIM/Worker/API/审计分工、GPU A/B、NAS 热插拔、BIM 3200W 电源、配件和 696X 选项已定义。

未决缺口

网络/安全/UPS/机柜/布线、防火墙、交换机、GPU 上架风道、质保和京东实时截图锁价证据仍未齐。

通过门禁

采购前必须有 SKU、单价截图、captured_at、供应商、质保、替代方案；512GB 只在 PostgreSQL/ZFS/BIM/GPU worker 容量快照持续逼近 256GB 后触发。

硬件结论：一期用 6 台 CPU 服务器拆分 CDE、数据库、NAS、Worker、应用队列、200 个 Agent 调度、堡垒机、日志和备份；BIM GPU 按 A/B 双方案择一采购，必须通过服务器机箱、PCIe、供电、风道、驱动、质保和温度监控验收。